Laboratorio — Generación de contenido técnico y automatización asistida por IA

Materia: Inteligencia Artificial Aplicada | **Carrera:** Arquitectura e Ingeniería en Ciberseguridad
Semana: 8 | **Tema:** Generación de contenido técnico y de automatizaciones con modelos generativos

---

Propósito

Al terminar este laboratorio serás capaz de:

- Generar un documento técnico con IA y auditarlo por precisión, atribución y coherencia con tu proyecto
- Producir una presentación con Gamma y registrar de forma sistemática sus errores
- Documentar con evidencia cómo falló y cómo corregiste un flujo de automatización hecho con ayuda de IA
- Distinguir entre que algo se ejecute sin errores y que algo sea correcto, y demostrarlo con casos de prueba

Caso guía: El equipo del proyecto debe entregar tres cosas esta semana: un documento técnico preliminar, una presentación corta para mostrar el avance y un primer componente automatizado que clasifique los reportes que le llegan al proyecto. No hay tiempo para escribir todo desde cero, así que el equipo decide generar los borradores con IA. Tu jefe de proyecto acepta con una condición: nada generado se entrega sin revisión documentada. Tú eres responsable de demostrar que cada artefacto fue revisado, qué errores tenía y cómo los corregiste.

Criterio de éxito: Tienes un documento técnico revisado con al menos tres correcciones documentadas, una presentación con su bitácora de errores, y el flujo de automatización del taller acompañado de su bitácora de fallas, el análisis de sus casos de prueba y un caso documentado en el que el flujo se ejecuta sin errores y aun así clasifica mal.

Requisitos

- Cuenta activa en ChatGPT, Gemini o Deepseek
- Cuenta en Gamma: https://gamma.app (plan gratuito)
- El flujo que construiste siguiendo el **Taller — Tu primer flujo de automatización con IA**, ya publicado y exportado

- La tabla de casos de prueba y las tres capturas obligatorias de ese taller
- Carpeta `semana08` de tu equipo, donde entregas
- Ficha del proyecto (Avance 1) y política de datos (Avance 4) a la mano

Antes de empezar: las partes 1 y 2 se hacen con tu proyecto. La parte 3 **no vuelve a construir el flujo**: parte de lo que ya hiciste en el taller y le agrega el análisis. Si no terminaste el taller, termínalo primero, porque sin él no hay nada que analizar.

Parte 1 — Documento técnico preliminar

Un documento generado por IA se parece a un documento correcto. La diferencia solo aparece cuando lo lees con una lista de verificación.

Paso 1.1 — Genera el borrador

Abre una conversación nueva y usa este prompt con los datos de tu proyecto:

```
None
Eres redactor técnico. Escribe la sección "Introducción, alcance y requisitos" de
un documento técnico para el siguiente proyecto. Usa únicamente la información que
te doy; si necesitas un dato que no está, escribe [DATO PENDIENTE] en lugar de
inventarlo.

Nombre del proyecto: {nombre}
Problema que resuelve: {problema de la ficha del proyecto}
Usuarios: {usuarios}
Tipo de IA propuesto: {tipo}
Restricciones de datos: {resumen de la política de datos}

Estructura: 1. Introducción (un párrafo), 2. Alcance (qué incluye y qué no
incluye, en viñetas), 3. Requisitos funcionales (5 viñetas numeradas RF-1 a RF-5),
4. Requisitos no funcionales (3 viñetas RNF-1 a RNF-3).
Extensión máxima: 400 palabras. Español.
```

Guarda la respuesta sin editar en `documento_tecnico_borrador.md`.

Paso 1.2 — Audita el borrador

Lee el borrador con esta lista y anota cada hallazgo en una tabla:

Número	Ubicación	Tipo de hallazgo	Texto original	Corrección
1	RF-2	Inventado		
2	Alcance	Contradice la ficha		

Tipos de hallazgo: inventado (afirma algo que no le diste), contradice la ficha (dice algo distinto a tu Avance 1 o 4), vago (frase que no se puede verificar, como "sistema eficiente"), [DATO PENDIENTE] correcto (el modelo marcó bien que faltaba información).

Qué observar: cuenta cuántos [DATO PENDIENTE] aparecen. Si hay cero, sospecha: casi seguro rellenó algo que no sabía.

Si falla: si el borrador no tiene ningún hallazgo, tu ficha del proyecto es tan detallada que el modelo solo la reordenó. Eso está bien, pero registra al menos un caso de frase vaga; siempre hay una.

Explica con tus palabras: ¿por qué es más fácil auditar un texto generado cuando le diste la instrucción de marcar [DATO PENDIENTE] que cuando no se la diste?

Paso 1.3 — Produce la versión revisada

Aplica tus correcciones y guarda `documento_tecnico_v1.md`. Al final del documento agrega una sección "Declaración de generación asistida" con: modelo usado, fecha, prompt usado y número de correcciones aplicadas.

> Captura obligatoria: tu tabla de auditoría con al menos tres hallazgos y sus correcciones.

Parte 2 — Presentación con Gamma

Paso 2.1 — Genera la presentación

Entra a Gamma, elige crear una presentación a partir de texto y pega el contenido de `documento_tecnico_v1.md`. Pide entre 6 y 8 diapositivas. Deja que genere el diseño.

Paso 2.2 — Bitácora de errores

Revisa diapositiva por diapositiva y registra en una tabla:

Diapositiva	Error encontrado	Categoría	Corregido (sí/no)

Categorías: contenido (cambió o resumió mal una idea), imagen (ilustración que no corresponde al tema o que representa algo incorrecto), formato (texto cortado, jerarquía confusa), invención (agregó datos que no estaban en el documento).

Qué observar: los generadores de presentaciones suelen agregar frases de relleno ("solución innovadora que transforma") e imágenes genéricas. Ambas cuentan como error si no aportan al proyecto.

Corrige dentro de Gamma al menos los errores de contenido e invención. Exporta a PDF y guárdalo como `presentacion_avance.pdf`.

Si falla: si Gamma no permite exportar en el plan gratuito en el momento de tu práctica, toma capturas de cada diapositiva y únelas en un PDF.

> Captura obligatoria: una diapositiva antes de corregir y la misma después de corregir, lado a lado o en dos capturas consecutivas.

¿Qué pasaría si entregaras la presentación sin revisarla a un cliente o a un jefe que conoce bien el proyecto?

Parte 3 — Bitácora y análisis de tu flujo

El taller te dio el procedimiento. Esta parte te pide lo que el taller no pide: explicar qué falló, por qué, y qué aprendiste de las fallas. Trabaja sobre el flujo que ya tienes publicado.

Paso 3.1 — Bitácora de construcción

Reconstruye lo que te pasó entre el primer intento y el momento en que los tres pasos quedaron en verde. Un renglón por vuelta:

Vuelta	Paso que falló	Qué decía el mensaje	Qué cambiaste	¿Quedó en verde?
1				
2				

Ahora clasifica cada falla en uno de estos cuatro tipos:

- **Pieza inexistente:** el modelo nombró una pieza o una acción que no está en el menú
- **Campo mal referenciado:** el prompt apuntaba a un nombre de campo distinto al de tu formulario, y el dato llegó vacío
- **Formato de la respuesta:** el paso de IA devolvió algo que el paso siguiente no podía usar
- **Sin falla visible:** todo en verde, resultado incorrecto

Qué observar: cuenta cuántas de tus fallas fueron de los tres primeros tipos y cuántas del cuarto. Los tres primeros se anuncian solos en la pantalla. El cuarto no.

Si falla: si tu flujo corrió bien a la primera, no inventes vueltas. Escribe en la tabla que no hubo fallas y pasa al paso 3.3, que es donde vas a encontrar el problema de verdad.

Explica con tus palabras: ¿por qué una pieza inventada por el modelo es la misma clase de error que una librería inventada, aunque aquí no instales nada?

Captura obligatoria: la vista de tu flujo con los tres pasos en verde.

Paso 3.2 — Análisis de tus casos de prueba

Trae aquí la tabla que llenaste en el taller, completa con sus tres columnas.

#	Reporte que envié	Lo que debía dar	Lo que dio	¿Coincide?
1				
2				

Responde debajo de la tabla:

1. ¿Por qué tuviste que escribir las dos primeras columnas **antes** de ejecutar? ¿Qué pasaría si las llenaras después de ver el resultado?
2. Tus dos casos pasaron, o no. En cualquiera de los dos escenarios, ¿qué es exactamente lo que queda demostrado y qué no?

Paso 3.3 — Encuentra el error silencioso

Los reportes del taller están escritos para que la respuesta correcta sea evidente. Aquí tienes que trabajar más: **busca un reporte que tu flujo clasifique mal sin dar ninguna señal de error.**

Escribe entre tres y cinco reportes nuevos, de tu carrera, deliberadamente difíciles. Ideas de por dónde buscar:

- Un caso ambiguo, que podría defenderse de las dos maneras
- Un caso urgente redactado con calma, sin palabras alarmantes
- Un caso trivial redactado de forma dramática
- Un reporte muy corto, de cinco o seis palabras
- Un reporte que mezcle dos asuntos distintos en el mismo texto

Envíalos uno por uno y registra:

Reporte que escribí	Lo que debía dar	Lo que dio	¿Por qué creo que se equivocó?

Qué observar: el flujo se ejecuta en verde en todos los casos, incluso cuando se equivoca. No hay ningún mensaje que te avise.

Si falla: si no logras que se equivoque, haz los reportes más cortos y más ambiguos. Si aun así acierta siempre, documenta los cinco intentos y explica en dos líneas por qué crees que resistió.

> Captura obligatoria: la pantalla de uno de tus reportes clasificado incorrectamente, junto al registro de ejecución en verde.

Explica con tus palabras: si el flujo nunca avisa cuando se equivoca, ¿qué tendría que existir en un proyecto real para enterarse de que está fallando?

Paso 3.4 — Qué demostró romperlo a propósito

En el taller quitaste del prompt la instrucción de responder con una sola palabra y viste que el flujo devolvía una frase. Responde:

1. Antes de romperla, tu prueba pasaba. ¿Qué sabías entonces sobre tu prueba, y qué no sabías?
2. ¿Qué parte del prompt resultó ser la que sostenía todo el flujo? Relaciónalo con lo que trabajaste la semana pasada sobre restricciones.

Parte 4 — Atribución y licencias

La revisión de seguridad ya la hiciste en el paso 10 del taller. **Adjunta aquí esas cuatro respuestas tal como las escribiste, no las repitas.** Esta parte cubre lo que falta: de dónde salió cada cosa y quién responde por ella.

Paso 4.1 — Declaración de uso de IA

Una fila por artefacto:

Artefacto	Modelo o herramienta	Qué generó la IA	Qué corregiste tú	Qué queda sin verificar
Documento técnico				
Presentación				
Flujo de automatización				

La última columna es la importante y la que casi nadie llena. Si no hay nada sin verificar, revisa de nuevo.

Paso 4.2 — Origen y licencias

Responde con una línea cada una:

1. Las imágenes que Gamma puso en tu presentación, ¿de dónde salieron? ¿Puedes usarlas en un documento que se entrega a un cliente?
2. Si copiaste una plantilla de flujo de alguien más, ¿quién es el autor y qué permite hacer con ella?
3. El texto del documento técnico lo redactó un modelo a partir de tus datos. Si tu equipo lo presenta como propio, ¿qué tendría que decir la declaración para que sea honesta?
4. Busca y cita la política de uso de IA de una universidad o de una empresa, en APA. ¿Qué exige que tú no estés haciendo todavía?

Parte 5 — Reflexión final

Responde con base en lo que observaste, no en definiciones de internet:

1. De los tres artefactos (documento, presentación, flujo), ¿cuál fue más fácil de auditar y cuál más difícil? ¿Qué tiene el flujo que lo hace distinto de un texto?

2. Contabiliza el tiempo que tardaste en generar cada artefacto y el tiempo que tardaste en revisarlo. ¿En cuál la revisión tardó más que la generación? ¿Eso significa que no valió la pena usar IA?

3. Si un compañero de equipo entrega un flujo sin casos de prueba y sin bitácora, ¿qué le pedirías antes de aceptarlo como componente del proyecto y por qué?

4. Esta semana cierra la Unidad II. Nombra una tarea de tu carrera que **no** automatizarías con IA aunque técnicamente se pudiera, y justifica con algo que hayas observado en este laboratorio.

Checklist de cierre

Antes de entregar verifica:

- ☐ Borrador y versión revisada del documento técnico, con tabla de auditoría de al menos tres hallazgos (captura)
- ☐ Presentación exportada y bitácora de errores por diapositiva (captura antes y después)
- ☐ Bitácora de construcción del flujo con sus fallas clasificadas en los cuatro tipos
- ☐ Captura del flujo con los tres pasos en verde
- ☐ Tabla de los dos casos de prueba del taller, completa y analizada
- ☐ Al menos un error silencioso documentado, con su captura
- ☐ Respuestas sobre la rotura intencional del prompt

- [ ] Las cuatro respuestas de seguridad del taller, adjuntas
- [ ] Tabla de declaración de uso de IA con la columna de lo no verificado llena
- [ ] Archivo `.json` del flujo exportado, revisado y nombrado con la fecha
- [ ] Todo en la carpeta `semana08` de tu equipo

Entregable: Reporte en APA 7 con las capturas indicadas en cada sección, el archivo `.json` del flujo exportado y la declaración de uso de IA. Todo en la carpeta `semana08` de tu equipo.

Conexión con el proyecto: `documento_tecnico_v1.md` es la base de la documentación preliminar del Avance 8, y el flujo exportado con sus casos de prueba es el primer componente automatizado del proyecto. La bitácora y la declaración de uso se conservan como evidencia de revisión para la justificación técnica y ética final.